

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по математика и информатика | Спец. Информационни системи

Проект по Базы от данни – практикум

Тема: Онлайн магазин за детски играчки – COMSED (КОМСЕД)

Изготвил: Стас Узунов

Ф.н. 2MI0700362

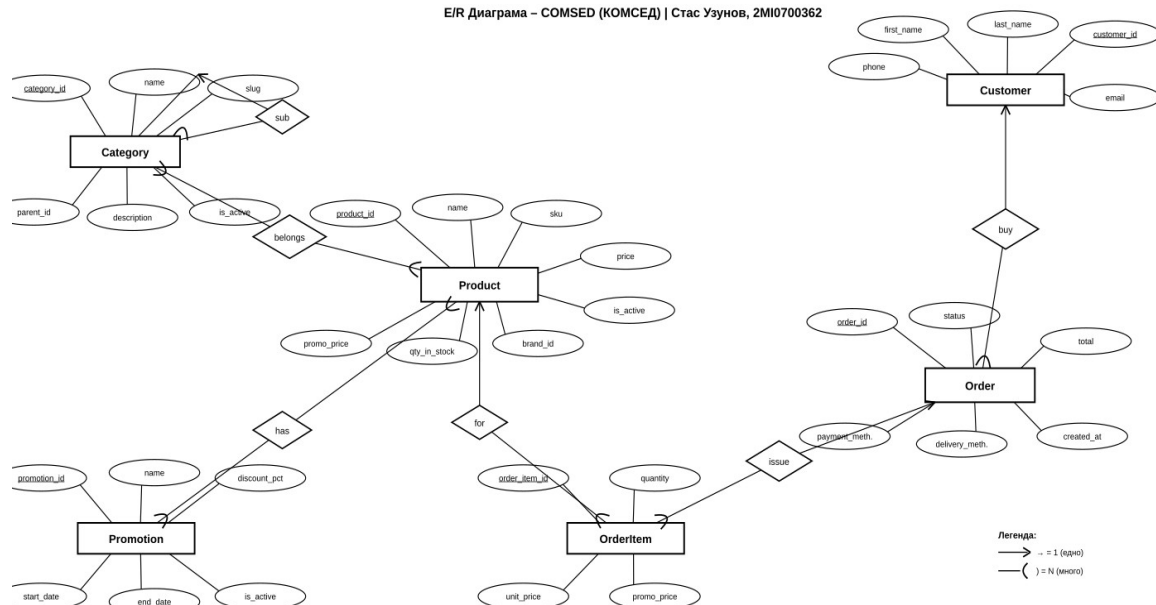
2026

Съдържание

1. E/R модел на данни

Диаграмата показва 6 основни същности: Category, Product, Customer, Order, OrderItem, Promotion. Нотация: -> (едно) и - (много). Връзки: belongs (M:N), buy (1:N), issue (1:N), for (N:1), has (M:N), sub (1:N self).

E/R Диаграма – КОМСЕД (КОМСЕД) | Стас Узунов, 2MI0700362



2. Релационен модел на данни

Преобразуване от E/R към релационни схеми. M:N връзките са преобразувани в свързващи таблици (ProductCategory, ProductPromotion).

Category (category_id, name, slug, parent_id, description, is_active)

Product (product_id, name, sku, price, promo_price, qty_in_stock, brand_id, is_active)

Customer (customer_id, first_name, last_name, email, phone)

Orders (order_id, status, total, payment_method, delivery_method, created_at, customer_id)

OrderItem (order_item_id, quantity, unit_price, promo_price, order_id, product_id)

Promotion (promotion_id, name, discount_pct, start_date, end_date, is_active)

ProductCategory (product_id, category_id)

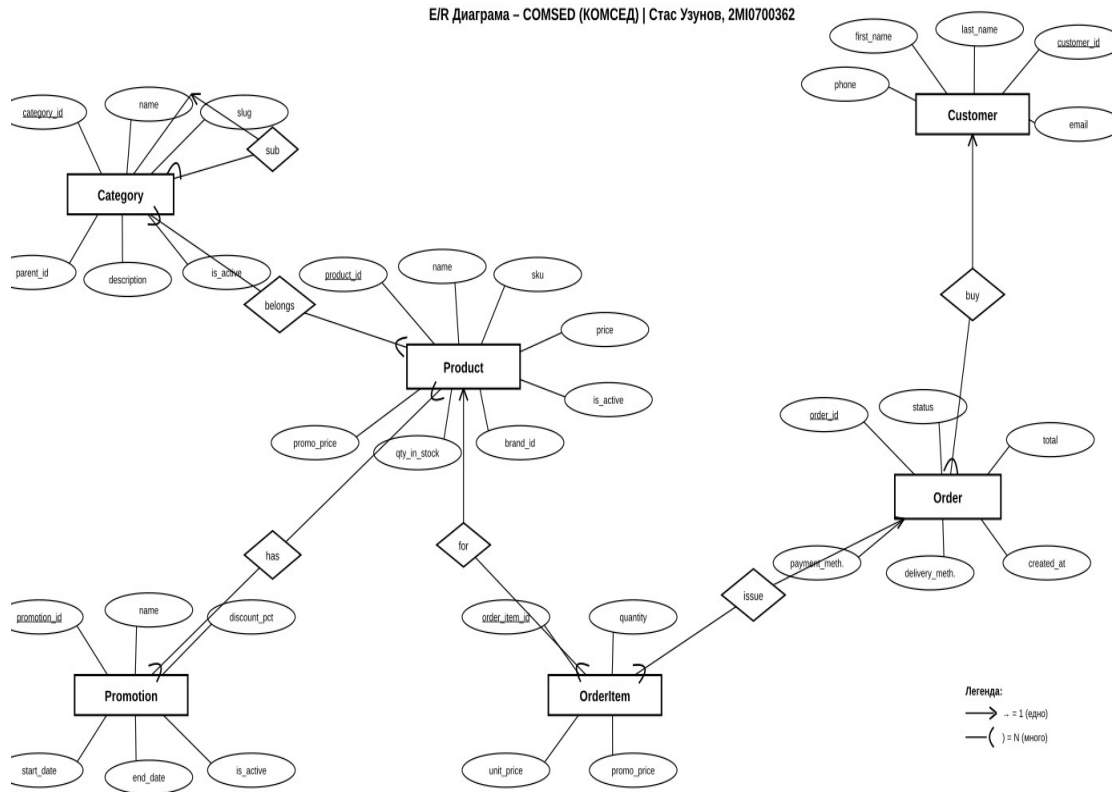
ProductPromotion (product_id, promotion_id)

Легенда: Primary key (PK), Foreign key (FK), Check constraint (CK)

3. Схема на базата данни (DDL)

DB2 сървър: 62.44.108.24:50000, схема: FN2MI0700362. 8 таблици с първични ключове, външни ключове и CHECK ограничения.

E/R Диаграма - COMSED (КОМСЕД) | Стас Узунов, 2MI0700362



4. Приложение за достъп

Уеб приложение с Python Flask + ibm_db + Bootstrap 5. Функционалност: преглед/добавяне/изтриване на продукти, клиенти, поръчки, категории, промоции + SQL конзола. Старт: `pip install flask ibm_db && python app.py`

4.1. Начална страница

КОМСЕД

Продукти Категории Клиенти Поръчки Промоции SQL Конзола

КОМСЕД

Онлайн магазин за детски играчки и бебешки аксесоари

12
Продукти

10
Категории

6
Клиенти

7
Поръчки

КОМСЕД © 2026 | Стас Узунов, 2MI0700362

4.2. Продукти

КОМСЕД

Продукти Категории Клиенти Поръчки Промоции SQL Конзола

Продукти + Добави продукт

#	Име	SKU	Цена	Промо	Наличност	Марка	Статус
1	LEGO City Полицейска гонка	LEGO-60415	49.99 лв.	39.99 лв.	25	LEGO	Активен
2	Intex Easy Set басейн 305см	INTEX-28120	129.90 лв.	—	10	Intex	Активен
3	Ravensburger Пъзел 1000 части	RVB-15088	34.50 лв.	29.90 лв.	18	Ravensburger	Активен
4	Barbie Dreamhouse кукла	BARB-GRG93	89.99 лв.	—	7	Barbie	Активен
5	Chicco Polly столче	CHIC-07079	249.00 лв.	199.00 лв.	5	Chicco	Активен

КОМСЕД © 2026 | Стас Узунов, 2MI0700362

4.3. Поръчки

КОМСЕД

ПродуктиКатегорииКлиентиПоръчкиПромоцииSQL Конзола

Поръчки

#	Клиент	Статус	Сума	Плащане	Доставка	Артикули	Дата
7	Анна Георгиева	pending	54.98 лв.	cod	econt	2	2026-04-01
4	Иван Петров	pending	399.99 лв.	bank_transfer	econt	1	2026-03-28
3	Георги Димитров	confirmed	154.40 лв.	card	courier	2	2026-03-05
2	Мария Иванова	shipped	249.00 лв.	cod	speedy	1	2026-02-20
5	Елена Стоянова	cancelled	59.99 лв.	cod	store_pickup	1	2026-02-10
1	Иван Петров	delivered	89.98 лв.	card	econt	2	2026-01-15

КОМСЕД © 2026 | Стас Узунов

4.4. SQL Конзола

КОМСЕД

ПродуктиКатегорииКлиентиПоръчкиПромоцииSQL Конзола

SQL Конзола

SELECT P.NAME, P.PRICE, PR.NAME AS PROMO FROM PRODUCT P JOIN PRODUCT_PROMOTION PP ON P.PRODUCT_ID = PP.PRODUCT_ID JOIN PROMOTION PR ON PP.PROMOTION_ID = PR.PROMOTION_ID WHERE PR.IS_ACTIVE = 1

▶ Изпълни

NAME	PRICE	PROMO
LEGO City Полицейска гонка	49.99	-27% на избрани LEGO
LEGO Duplo Влакче с числа	24.99	-27% на избрани LEGO
LEGO Technic Bugatti Chiron	399.99	-27% на избрани LEGO
Chicco Polly столче за хранене	249.00	До -30% на столчета
Ravensburger Пъзел 1000 части	34.50	Пролетна разпродажба
Fisher-Price Laugh and Learn	29.99	Пролетна разпродажба

Резултати: 6 реда

5. Резултати от заявките

5.1. Продукти с промо цена

```
SELECT P.NAME, P.PRICE, P.PROMO_PRICE, ROUND((1-P.PROMO_PRICE/P.PRICE)*100,1) AS DISC
FROM PRODUCT P WHERE P.PROMO_PRICE IS NOT NULL ORDER BY DISC DESC
```

NAME	PRICE	PROMO	DISC%
Chicco Polly	249.00	199.00	20.1
LEGO City	49.99	39.99	20.0
Playmobil Пиратски	119.90	99.90	16.7
Fisher-Price	29.99	24.99	16.7
Ravensburger	34.50	29.90	13.3
LEGO Technic	399.99	349.99	12.5

5.2. Брой продукти по категория

```
SELECT C.NAME, COUNT(PC.PRODUCT_ID) AS CNT FROM CATEGORY C JOIN PRODUCT_CATEGORY PC ...
GROUP BY ... HAVING CNT >= 2
```

CATEGORY	PARENT	COUNT
Детски играчки	—	9
Конструктори	Детски играчки	3
За бебето	—	4
Кукли и фигурки	Детски играчки	2
Отдых и спорт	—	2

5.3. Топ 3 клиенти

```
SELECT CU.FIRST_NAME||' '||CU.LAST_NAME, SUM(O.TOTAL) FROM CUSTOMER CU JOIN ORDERS
O ... WHERE O.STATUS='delivered' GROUP BY ... ORDER BY TOTAL_SPENT DESC FETCH FIRST 3
ROWS ONLY
```

CUSTOMER	EMAIL	ORDERS	TOTAL
Петър Николов	petar.nikolov@abv.bg	1	324.89
Иван Петров	ivan.petrov@abv.bg	1	89.98

5.4. Детайли на поръчки

```
SELECT O.ORDER_ID, CUSTOMER, O.STATUS, O.TOTAL, COUNT(OI) AS ITEMS FROM ORDERS O
JOIN ... GROUP BY ... ORDER BY O.CREATED_AT DESC
```

#	CUSTOMER	STATUS	TOTAL	ITEMS
7	Анна Георгиева	pending	54.98	2
4	Иван Петров	pending	399.99	1
3	Георги Димитров	shipped	154.40	2
2	Мария Иванова	shipped	249.00	1
6	Петър Николов	delivered	324.89	4
1	Иван Петров	delivered	89.98	2

5.5. Продукти в активна промоция

```
SELECT P.NAME, P.PRICE, PR.NAME AS PROMO, PR.DISCOUNT_PCT FROM PRODUCT P JOIN ... WHERE
PR.IS_ACTIVE = 1
```

PRODUCT	PRICE	PROMOTION	DISC%
Chicco Polly	249.00	До -30% столчета	30.00
LEGO City	49.99	-27% LEGO	27.00
LEGO Duplo	24.99	-27% LEGO	27.00
LEGO Technic	399.99	-27% LEGO	27.00

Ravensburger	34.50	Пролетна	20.00
Fisher-Price	29.99	Пролетна	20.00
Barbie	89.99	Пролетна	20.00

5.6. Непоръчвани продукти

SELECT P.NAME, P.SKU, P.QTY_IN_STOCK FROM PRODUCT P WHERE P.PRODUCT_ID NOT IN (SELECT DISTINCT PRODUCT_ID FROM ORDER_ITEM)

NAME	SKU	STOCK
smarTrike STR5	ST-5021533	3